



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

Практическая работа № 7
по дисциплине «Проектирование баз данных»

Тема практической работы: «Проектирование физической схемы данных функциональной области «Анализ окружения и потребностей клиента в цветочном магазине»»

Выполнил:
Студент 2 курса
Группы ИКБО-66-23

Смирнов А.Ю.

Проверил:

Брайловский А.В.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. ОСНОВЫ SQL В POSTGRESQL

Цель: сформировать навык по созданию БД и заполнению таблиц с помощью Postgres.

Постановка задачи:

1. Установить PostgreSQL;
2. Установить Dbeaver;
3. Сгенерировать запросы CREATE TABLE по Практической работе №6. Показать скриншотами;
4. Заполнить созданные таблицы с помощью запроса INSERT INTO;
5. Вывести на экран все таблицы SELECT * FROM Table1.

Выполнение практической работы

Шаг 1 и шаг 2: Установить PostgreSQL и Dbeaver

Перед выполнением практической работы были установлены PostgreSQL и Dbeaver.

Шаг 3: Сгенерировать запросы CREATE TABLE по Практической работе №6. Показать скриншотами;

```

● CREATE TABLE Payment (
    id_payment bigserial NOT NULL PRIMARY KEY,
    id_invoice bigint NOT NULL,
    id_payment_method bigint NOT NULL,
    amount varchar(10) NOT NULL,
    date date NOT NULL,
    method varchar(3) NOT NULL
);

● CREATE TABLE Payment_Method (
    id_payment_method bigint NOT NULL PRIMARY KEY,
    description bigint NOT NULL
);

● CREATE TABLE Invoice (
    id_invoice bigint NOT NULL PRIMARY KEY,
    amount varchar(10) NOT NULL
);

● CREATE TABLE Rate (
    id_rate bigserial NOT NULL PRIMARY KEY,
    id_car_type bigint NOT NULL,
    daily_rent varchar(30) NOT NULL
);

● CREATE TABLE Car_type (
    id_car_type bigint NOT NULL PRIMARY KEY,
    description varchar(25) NOT NULL
);

● CREATE TABLE Car (
    id_car bigint NOT NULL PRIMARY KEY,
    id_car_type bigint NOT NULL,
    make varchar(10) NOT NULL,
    model varchar(12) NOT NULL,
    year date NOT NULL,
    license_plate varchar(8) NOT NULL,
    status varchar(20) NOT NULL
);

```

Рисунок 1 – запросы CREATE TABLE

```
CREATE TABLE Booking (  
    id_booking bigserial NOT NULL PRIMARY KEY,  
    id_client bigint NOT NULL,  
    id_car bigint NOT NULL,  
    id_booking_status bigint NOT NULL,  
    id_employee bigint NOT NULL,  
    id_invoice bigint NOT NULL,  
    comment varchar(50) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Booking_status (  
    id_booking_status bigint NOT NULL PRIMARY KEY,  
    status varchar(20) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE Client (  
    id_client bigint NOT NULL PRIMARY KEY,  
    name varchar(20) NOT NULL,  
    surname varchar(20) NOT NULL,  
    fathers_name varchar(20),  
    license_number varchar(15) NOT NULL,  
    contact varchar(11) NOT NULL  
);
```

Рисунок 2 – запросы CREATE TABLE

```

● CREATE TABLE Employee (
    id_employee bigint NOT NULL PRIMARY KEY,
    name varchar(20) NOT NULL,
    surname varchar(20) NOT NULL,
    position varchar(20) NOT NULL,
    contact varchar(11) NOT NULL
);

ALTER TABLE Payment ADD CONSTRAINT Payment_id_payment_method_fk FOREIGN KEY (id_payment_method) REFERENCES Payment_Method (id_payment_method);
ALTER TABLE Payment ADD CONSTRAINT Payment_id_invoice_fk FOREIGN KEY (id_invoice) REFERENCES Invoice (id_invoice);
ALTER TABLE Rate ADD CONSTRAINT Rate_id_car_type_fk FOREIGN KEY (id_car_type) REFERENCES Car_type (id_car_type);
ALTER TABLE Booking ADD CONSTRAINT Booking_id_invoice_fk FOREIGN KEY (id_invoice) REFERENCES Invoice (id_invoice);
ALTER TABLE Car ADD CONSTRAINT Car_id_car_type_fk FOREIGN KEY (id_car_type) REFERENCES Car_type (id_car_type);
ALTER TABLE Booking ADD CONSTRAINT Booking_id_car_fk FOREIGN KEY (id_car) REFERENCES Car (id_car);
ALTER TABLE Booking ADD CONSTRAINT Booking_id_client_fk FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES Client (id_client);
ALTER TABLE Booking ADD CONSTRAINT Booking_id_booking_status_fk FOREIGN KEY (id_booking_status) REFERENCES Booking_status (id_booking_status);
ALTER TABLE Booking ADD CONSTRAINT Booking_id_employee_fk FOREIGN KEY (id_employee) REFERENCES Employee (id_employee);

```

Рисунок 3 – запросы CREATE TABLE

Шаг 4: Заполнить созданные таблицы с помощью запроса INSERT INTO;

```

● INSERT INTO Payment_Method (id_payment_method, description)
VALUES (1, '101'), (2, '102'), (3, '103');

● INSERT INTO Invoice (id_invoice, amount)
VALUES (1, '5000'), (2, '7000'), (3, '3000');

● INSERT INTO Payment (id_payment, id_invoice, id_payment_method, amount, date, method)
VALUES
(1, 1, 1, '5000', '2025-06-01', 'C'),
(2, 2, 2, '7000', '2025-06-02', 'T'),
(3, 3, 3, '3000', '2025-06-03', 'C');

● INSERT INTO Car_type (id_car_type, description)
VALUES (1, 'Sedan'), (2, 'SUV'), (3, 'Hatchback');

● INSERT INTO Rate (id_rate, id_car_type, daily_rent)
VALUES
(1, 1, '1500'),
(2, 2, '2000'),
(3, 3, '1200');

● INSERT INTO Car (id_car, id_car_type, make, model, year, license_plate, status)
VALUES
(1, 1, 'Toyota', 'Camry', '2020-01-01', 'AB1234CD', 'available'),
(2, 2, 'BMW', 'X5', '2022-05-20', 'EF5678GH', 'booked'),
(3, 3, 'Ford', 'Focus', '2019-09-15', 'IJ9012KL', 'maintenance');

● INSERT INTO Client (id_client, name, surname, fathers_name, license_number, contact)
VALUES
(1, 'John', 'Doe', 'Michael', 'B1234567', '12345678901'),
(2, 'Alice', 'Smith', NULL, 'C2345678', '10987654321'),
(3, 'Bob', 'Johnson', 'Edward', 'D3456789', '11223344556');

```

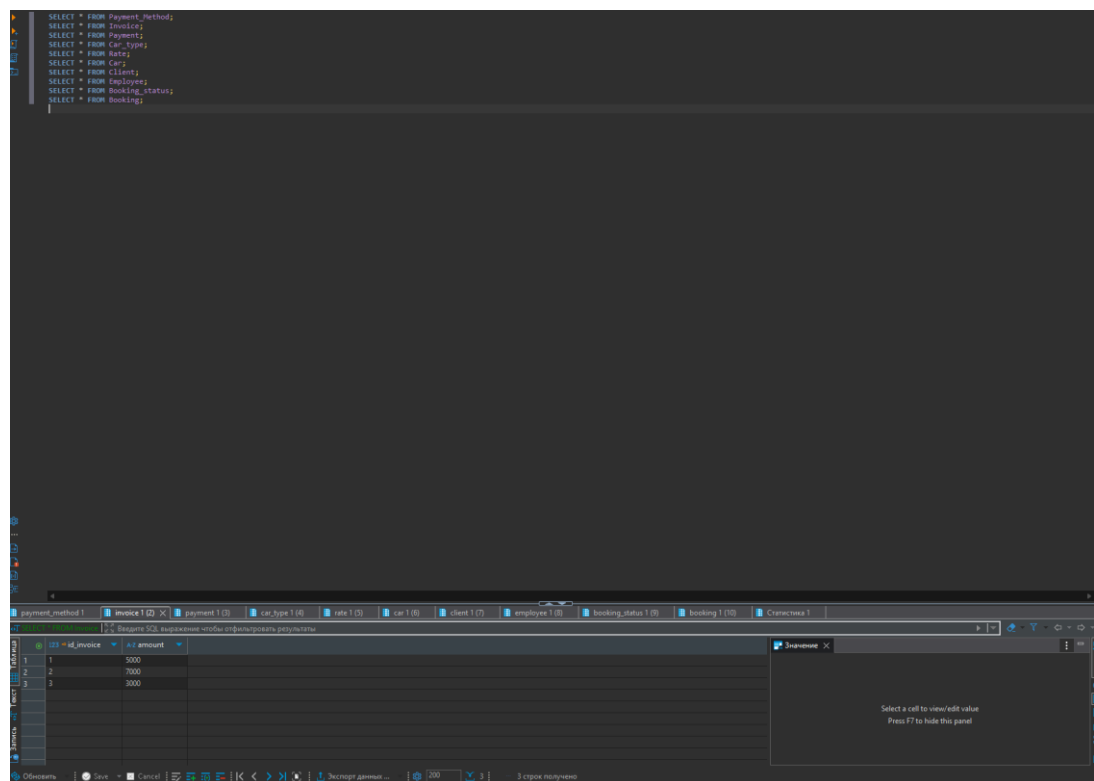
Рисунок 4 – запросы INSERT INTO

```
● INSERT INTO Employee (id_employee, name, surname, position, contact)
VALUES
  (1, 'Karen', 'White', 'Manager', '12312312311'),
  (2, 'David', 'Black', 'Agent', '32132132122');

● INSERT INTO Booking_status (id_booking_status, status)
VALUES
  (1, 'confirmed'),
  (2, 'pending'),
  (3, 'cancelled');

● INSERT INTO Booking (id_booking, id_client, id_car, id_booking_status, id_employee, id_invoice, comment)
VALUES
  (1, 1, 1, 1, 1, 1, 'Client 1 booked Toyota'),
  (2, 2, 2, 2, 2, 2, 'Client 2 booked BMW'),
  (3, 3, 3, 3, 1, 3, 'Client 3 booked Ford');
```

Рисунок 5 – запросы INSERT INTO



Шаг 5: Вывести на экран все таблицы SELECT * FROM Table1.
Рисунок 5 – Вывод таблиц

Диаграмма спроектированной БД в DBeaver

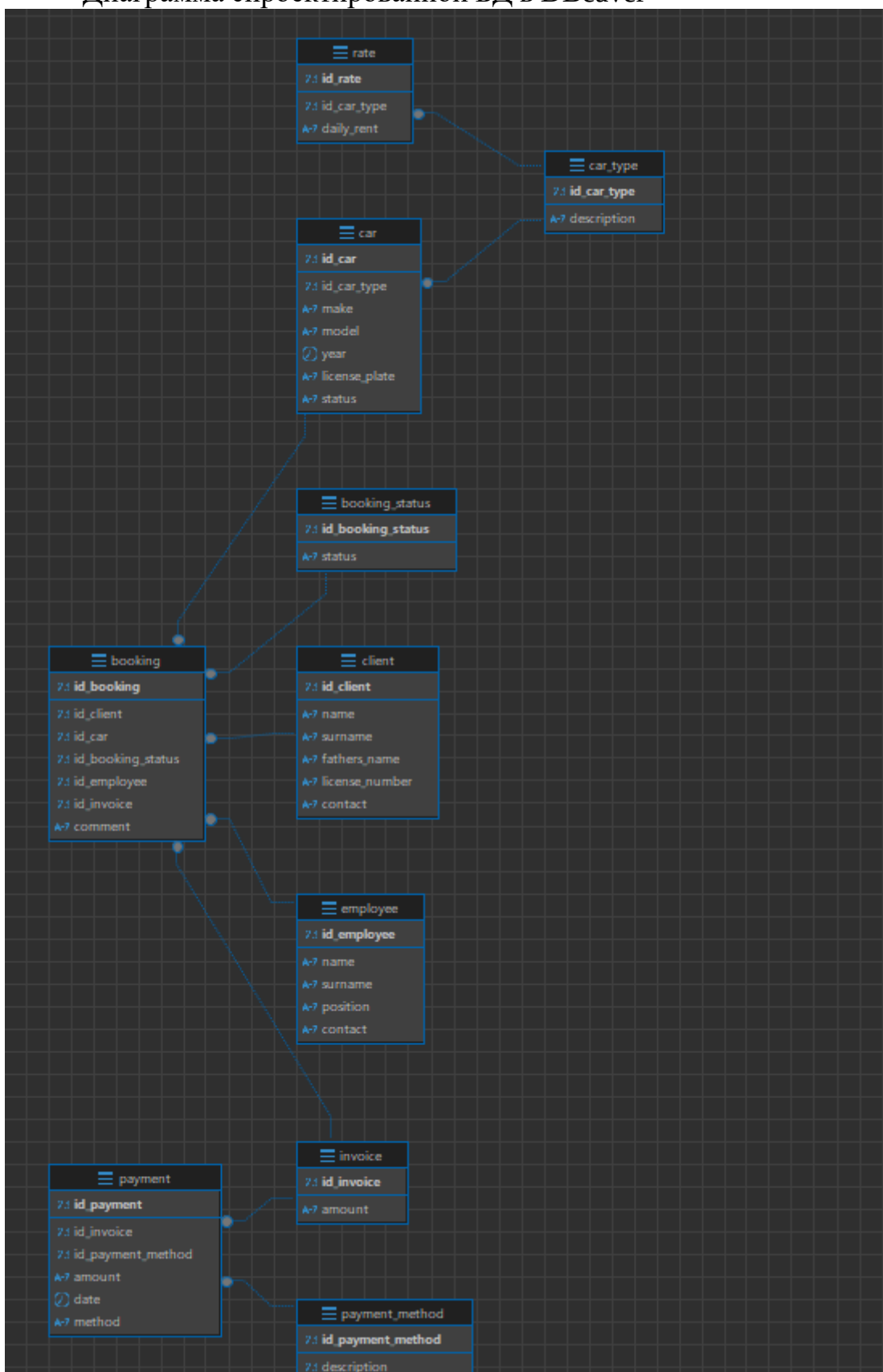


Рисунок 6 – Диаграмма БД в DBeaver

Диаграмма БД, спроектированная в ChartDB до выполнения практической работы

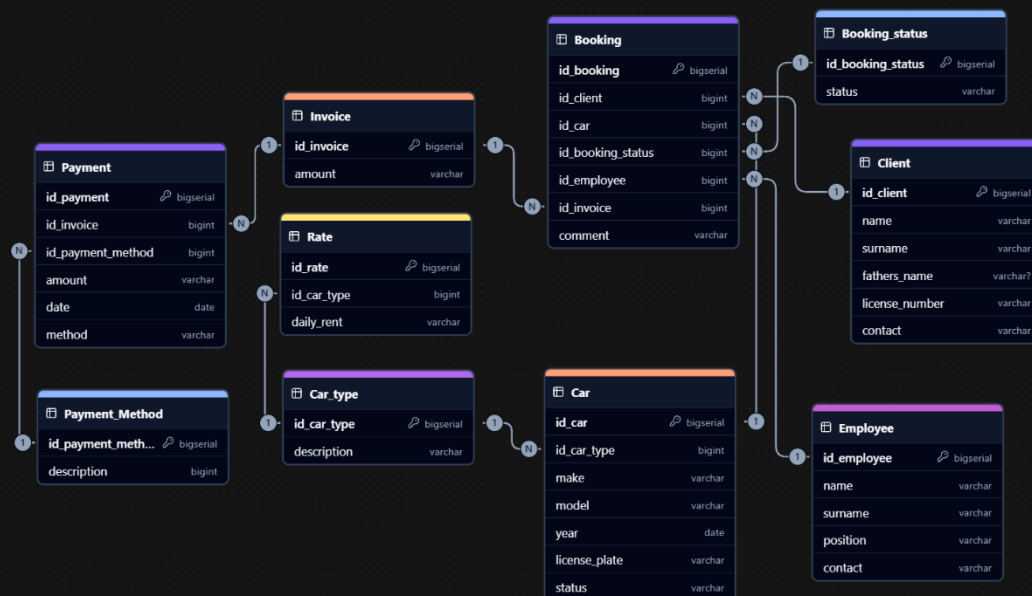


Рисунок 16 – Диаграмма БД в ChatDB